

宋林轲

+86-18511165662 | songlinke@iie.ac.cn



中国，北京，100190

求职意向

我对计算机系统方向感兴趣，主要涉及操作系统 / 虚拟化 / 可信执行环境（TEE）。期望获得系统安全研究相关的实习机会，欢迎联系！

教育背景

- 中国科学院大学，信息工程研究所** 2024 年 9 月至今
计算机系统结构，博士研究生
导师: 宋威教授, 王文浩教授
中国，北京
- 中国科学院大学，信息工程研究所** 2022 年 9 月 - 2024 年 7 月
网络空间安全，硕士
导师: 王文浩教授
中国，北京
◦ GPA: 3.83/4.00
- 中国科学院大学** 2018 年 9 月 - 2022 年 7 月
网络空间安全，学士
导师: 王文浩教授, 林东岱教授
中国，北京
◦ GPA: 3.70 (6/20)

研究项目

- NaCRE: 基于 RISC-V 的原生机密容器（进行中）** 2025 年 5 月至今
工具: C, OpenSBI, Linux Kernel, RunC, Qemu
代码
◦ 通过软硬件协同设计，在 RISC-V 平台实现可扩展、贴近原生 Linux 的机密容器，避免对内核侵入式修改，在不显著损失性能的前提下维持足够的安全性。
◦ 分析容器进程间内存共享模式，发现机密容器运行时中尚未被充分研究的安全挑战。
◦ 基于定制化 OpenSBI、Linux Kernel 和 RunC 实现原型系统。
- LLM 侧信道攻击** 2024 年 6 月 - 2025 年 4 月
工具: Python
代码
◦ 发现 LLM 服务中 KV Cache 的时序差异可导致系统提示词隐私泄露。
◦ 开发 Python 脚本对 SGLang 中缓存命中/未命中的时序差异进行特征化分析，设计逐 token 泄露算法提取系统提示词。
◦ 投稿: Security'25 (RE), CCS'25 (RE), TIFS'25 (AC)
- NestedSGX** 2023 年 7 月 - 2024 年 5 月
工具: Rust, C, Python, Linux 内核模块, Qemu
代码
◦ 设计跨虚拟机安全增强方案，完成大部分代码开发。
◦ 为 NestedSGX Enclave 实现定制化 Linux-svsm 监控器，在保持原有特性的同时获得优异的性能和兼容性。
◦ 开发 Guest 内核模块确保与 Guest OS 交互；AE 评审获 2 枚徽章。
◦ 投稿: ASPLOS'24 (RE), CCS'24 (RE), NDSS'25 (AC)

专利与论文

C= 会议, J= 期刊, P= 专利, S= 投稿中, T= 学位论文

- [J.1] The Early Bird Catches the Leak: Unveiling Timing Side Channels in LLM Serving Systems.
[**Linke Song**, Zixuan Pang], Wenhao Wang*, Zihao Wang, XiaoFeng Wang, Hongbo Chen, Wei Song, Yier Jin, Dan Meng, Rui Hou
TIFS' 25
- [C.1] The Road to Trust: Building Enclaves within Confidential VMs.
Wenhao Wang, **Linke Song** (first student author), Benshan Mei, Shuang Liu, Shijun Zhao, Shoumeng Yan*, XiaoFeng Wang, Dan Meng, Rui Hou
NDSS'25

技能

- 编程语言: C, Java, Rust, Python, Lisp
- 开发运维与版本控制: Git, Docker
- 专业领域: 可信执行环境, 操作系统, 虚拟化, 容器
- 熟悉架构: x86, RISC-V